

Corrigé de Banque PT 2025 – Épreuve B

Premier exercice

1. Si on note $F : (x, y) \mapsto 2\sqrt{3}xy - 2y^2 - 3$, la matrice cherchée est $Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -2 \end{pmatrix}$.

2. Le polynôme caractéristique de Q est $\chi_Q(X) = \det(XI_2 - Q) = X^2 + 2X - 3 = (X - 1)(X + 3)$, donc les valeurs propres de Q sont 1 et -3 , simples.

L'espace propre associé à la valeur propre 1 est $\text{Ker}(Q - I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -3 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. On note $\vec{I} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ un vecteur propre unitaire de Q associé à la valeur propre 1.

Puisque Q est symétrique réelle, ses espaces propres sont orthogonaux, donc $\vec{J} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ est un vecteur propre unitaire associé à la valeur propre -3 , et on a $\text{Ker}(Q + 3I_2) = \text{Vect}(\vec{J})$.

3. La matrice de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j})$ à la base $(\vec{I}, \vec{J})$ est $P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$, et on reconnaît la matrice de la rotation vectorielle d'angle $\frac{\pi}{6}$.

On en déduit les formules de passage entre le repère $\mathcal{R}$ et le repère tourné $\mathcal{R}' = (O, \vec{I}, \vec{J})$ (qui est bien direct) :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(\sqrt{3}X - Y) \\ y = \frac{1}{2}(X + \sqrt{3}Y) \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} X = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x + y) \\ Y = \frac{1}{2}(-x + \sqrt{3}y). \end{cases}$$

À l'aide de ces formules, on écrit le terme quadratique $2\sqrt{3}xy - 2y^2 = X^2 - 3Y^2$, donc l'équation de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{R}'$ devient

$$\mathcal{C} : X^2 - 3Y^2 = 3 \iff \frac{X^2}{(\sqrt{3})^2} - Y^2 = 1,$$

ce qui constitue l'équation réduite de $\mathcal{C}$.

4. L'équation de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{R}'$ est du type $\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$ avec $a = \sqrt{3}$ et $b = 1$, on a donc affaire à une hyperbole.

5. L'hyperbole $\mathcal{C}$ a pour centre O , pour axe focal $(O, \vec{I})$, pour axe non focal $(O, \vec{J})$, pour sommets $A \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}'}$ et $A' \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}'}$, donc, grâce aux formules de passage, $A \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}$ et $A' \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}$.

La demi-distance focale est $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$ donc les foyers F, F' vérifient $\overrightarrow{OF} = 2\vec{I}$, $\overrightarrow{OF'} = -2\vec{I}$ d'où $F \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}$, $F' \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}$.

Les équations des asymptotes s'obtiennent en écrivant

$$\begin{aligned} \frac{X^2}{(\sqrt{3})^2} - Y^2 = 0 &\iff X^2 - 3Y^2 = 0 \iff 2\sqrt{3}xy - 2y^2 = 0 \\ &\iff y = 0 \text{ ou } y = \sqrt{3}x. \end{aligned}$$

Enfin, l'excentricité est $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

6. Voir le tracé page suivante.

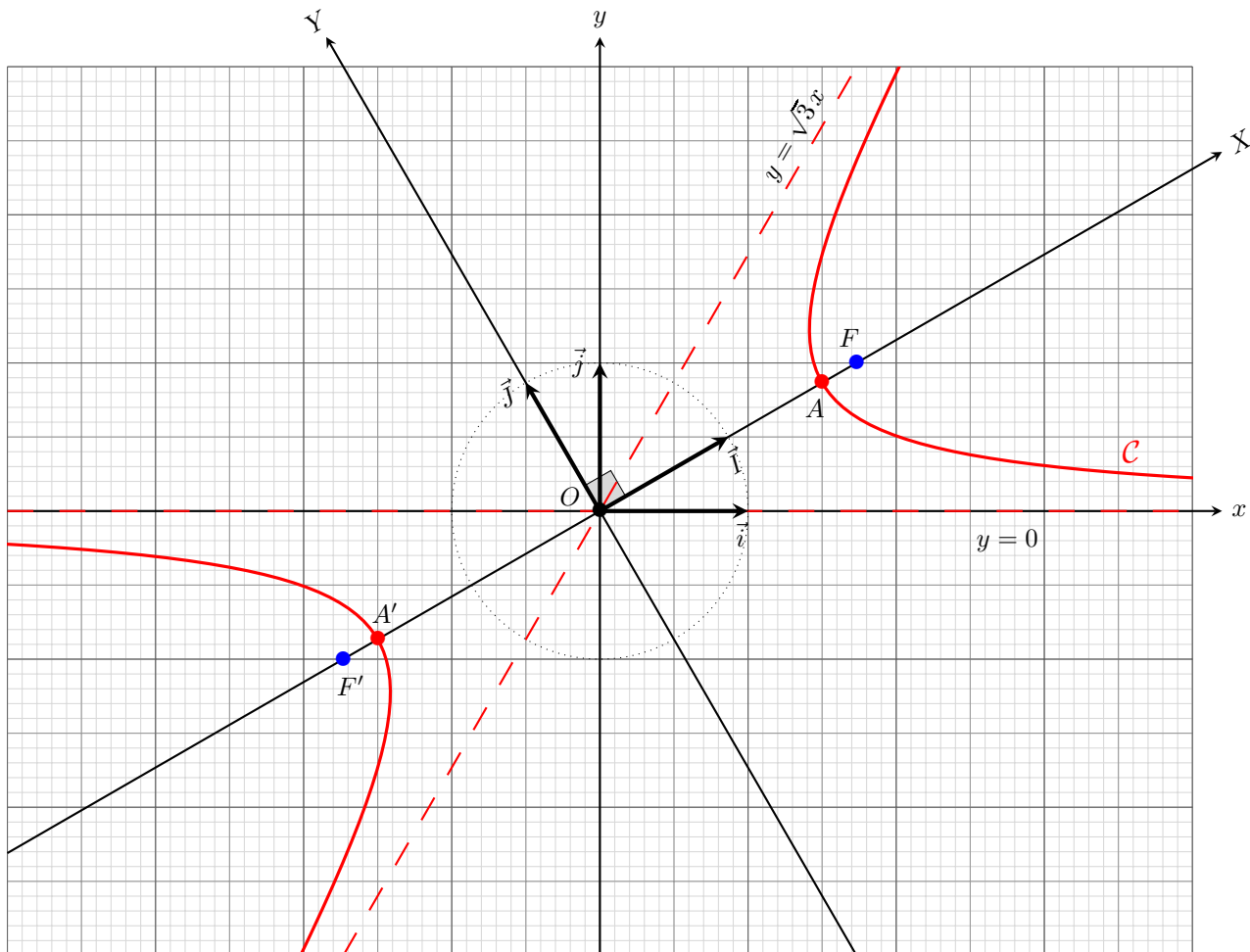


Fig. 1 – Hyperbole $\mathcal{C}$

Deuxième exercice

Partie I

1. La fonction $x \mapsto 3x^2 + 2x - 2$ est croissante sur $]1, +\infty[$ (somme de fonctions qui le sont) et vaut 3 en $x = 1$, donc elle ne s'annule pas sur cet intervalle.

2. C'est du cours : on considère l'application $\varphi : y \mapsto ay'' + by' + cy$ où on a noté a, b, c les trois fonctions coefficients, par exemple $a : x \mapsto -\frac{x}{2}(3x^2 + 2x - 2)$.

L'application φ est linéaire de D_2 dans l'ensemble des fonctions de $]1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$, par linéarité de la dérivation, donc $S_H = \text{Ker}(\varphi)$ est un sous-espace vectoriel de D_2 .

3. Puisque la fonction coefficient a ne s'annule pas sur $]1, +\infty[$, l'équation (E_H) est résolue, donc $\dim(S_H) = 2$.

4. Il suffit de dériver f_1 deux fois et de remplacer dans l'équation (E_H) . Ce calcul sans suspense est laissé au lecteur.

Partie II

5. Si on ne veut pas traiter la question suivante avant celle-ci, on peut obtenir $\det(A) = 0$ et conclure que A n'est pas inversible.

6. Résolvons le système $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. On a

$$AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x + 6z = 0 \\ 3y - 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2y \\ y = z \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} -2z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

et on en déduit que $\text{Ker}(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

7. Soit $X = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. On pose $AX = \begin{pmatrix} u + 2v \\ 3u + 6w \\ 3v - 3w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Ce vecteur vérifie

$$3x - y - 2z = 3(u + 2v) - (3u + 6w) - 2(3v - 3w) = 0,$$

donc c'est un élément du plan P de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ d'équation $3x = y + 2z$.

On en déduit que $\text{Im}(A) \subset P$. De plus, d'après le théorème du rang, on a $\dim(\text{Im}(A)) = \text{rg}(A) = 3 - \dim(\text{Ker}(A)) = 2$, donc par égalité des dimensions, $\text{Im}(A) = P$.

8. • Le vecteur $Y_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ n'appartient pas à $P = \text{Im}(A)$ car $3 \times 3 \neq -1 + 2 \times 2$, donc il n'a pas d'antécédent par A , ce qui signifie que le système $\mathcal{S}_1 : AX = Y_1$ n'a aucune solution.

• Le vecteur $Y_2 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ appartient à l'image de A , donc il possède un antécédent X_0 par A . Alors, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, le vecteur $X = X_0 + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est solution de $\mathcal{S}_2$, car $AX = AX_0 + \lambda \times 0 = Y_2$, ce qui montre que $\mathcal{S}_2 : AX = Y_2$ possède une infinité de solutions.

9. Une solution particulière évidente est $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. On y ajoute la solution générale de l'équation homogène $AX = 0$, c'est-à-dire $\text{Ker}(A)$, pour obtenir la solution générale de $\mathcal{S}_2$: l'ensemble des solutions de $\mathcal{S}_2$ est

$$X_0 + \text{Ker}(A) = \left\{ X_0 + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ; \lambda \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 - 2\lambda \\ 1 + \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} ; \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

Partie III

10. $\varphi(1) = 3X + 1$; $\varphi(X) = 3X^2 + 2$ et $\varphi(X^2) = -3X^2 + 6X$.

11. Pour $P \in \mathbb{R}_2[X]$, on a bien $\varphi(P) \in \mathbb{R}_2[X]$ d'après le calcul précédent, et de plus φ est linéaire. C'est donc un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

12. D'après les calculs de la question 10,

$$[\varphi]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} = A.$$

13. On a déterminé $\text{Ker}(A)$ à la question 6, on en déduit que $\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}(X^2 + X - 2)$.

À l'aide du vecteur X_0 trouvé à la question 9, on construit le polynôme $P_0 = X + 1$ vérifiant $\varphi(P_0) = 3(X^2 + X + 1)$.

Partie IV

14. • D'après les questions 4 et 13, les fonctions $f_1 : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $f_2 : x \mapsto x^2 + x - 2$ sont deux solutions de (E_H) . Comme elles sont linéairement indépendantes, et qu'on a dit à la question 3 que S_H est de dimension 2, on conclut :

$$S_H = \text{Vect}(f_1, f_2) = \left\{ x \mapsto \frac{a}{x} + b(x^2 + x - 2) ; (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

• D'après la question 13, la fonction $f_0 : x \mapsto x + 1$ est une solution particulière de l'équation complète (E). On en déduit l'ensemble des solutions de (E) :

$$S = f_0 + \text{Vect}(f_1, f_2) = \left\{ x \mapsto x + 1 + \frac{a}{x} + b(x^2 + x - 2) ; (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Troisième exercice

Partie I

1.(a) Soit $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a $M \in S \iff x^2 = 2yz \iff (-x)^2 = 2yz \iff M'(-x, y, z) \in S$, ce qui montre que S est invariante par la transformation $M(x, y, z) \mapsto M'(-x, y, z)$, qui est la réflexion par rapport au plan d'équation $x = 0$.

1.(b) Définissons $F : (x, y, z) \mapsto x^2 - 2yz$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$. Elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ (polynôme à 3 indéterminées) et son gradient est

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \vec{\nabla}_F(x, y, z) = (2x, -2z, -2y).$$

On a $\vec{\nabla}_F(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff (x, y, z) = (0, 0, 0)$, autrement dit, le seul point singulier de S est l'origine O (qui est bien élément de S).

1.(c) On a bien $A \in S$ car $2^2 = 2 \times (-2) \times (-1)$. L'équation du plan tangent à S en A est

$$\begin{aligned} (x - x_A) \frac{\partial F}{\partial x}(A) + (y - y_A) \frac{\partial F}{\partial y}(A) + (z - z_A) \frac{\partial F}{\partial z}(A) &= 0 \iff 4(x - 2) + 2(y + 2) + 4(z + 1) = 0 \\ \iff 2x + y + 2z &= 0. \end{aligned}$$

1.(d) Soit $\vec{n} = (2\sqrt{3}, 2, 3)$. C'est un vecteur normal au plan d'équation $2\sqrt{3}x + 2y + 3z = 0$.

On cherche donc les points $M \in S$ (hormis O) pour lesquels $\vec{\nabla}_F(M)$ est colinéaire à $\vec{n}$, c'est-à-dire tels que

$$M \neq O \text{ et } \exists t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ -z \\ -y \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \iff \exists t \in \mathbb{R}^*, M \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}t \\ -3t \\ -2t \end{pmatrix}.$$

Tous les points M trouvés sont bien sur S car $(2\sqrt{3}t)^2 = 2 \times (-3t) \times (-2t)$, donc tous ces points conviennent. Ils forment la droite passant par O et dirigée par le vecteur de coordonnées $(2\sqrt{3}, -3, -2)$, privée de O .

1.(e) Soit $M(x, y, z) \in S$. Si le plan tangent à S en M admet $(1, 1, 1)$ pour vecteur normal, alors

$$\exists t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ -z \\ -y \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \exists t \in \mathbb{R}^*, M \begin{pmatrix} t \\ -t \\ -t \end{pmatrix},$$

mais en reportant dans l'équation de S , ça nous mène à $t^2 = 2t^2$ donc $t = 0$ et finalement $M = O$, ce qui est exclu. Il n'y a pas de point de S vérifiant la condition proposée.

2. Le vecteur dérivé $\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{OM}(t))$ au point de paramètre t a pour coordonnées

$$\vec{v}(t) : \begin{cases} x'(t) = -\sqrt{2} \sin t \\ y'(t) = \cos t \\ z'(t) = -\frac{\cos t}{\sin^2 t} - \cos t, \end{cases}$$

et celui-ci ne s'annule pas pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, donc Γ est régulière.

3. On vérifie que tout point $M(t)$ de Γ appartient à S :

$$\forall t \in]0, \frac{\pi}{2}[, \quad 2y(t)z(t) = 2 \sin t \left(\frac{1}{\sin t} - \sin t \right) = 2(1 - \sin^2 t) = 2 \cos^2 t = x^2(t).$$

4.(a) Puisque $\forall t, M(t) \in S$, on a $M(t) \in \Gamma_a \iff M(t) \in P_a \iff z(t) = a \iff a = \frac{1}{\sin t} - \sin t$.

4.(b) Le vecteur $\vec{v}(t)$ a été déterminé à la question 2.

4.(c) Définissons également $G : (x, y, z) \mapsto z - a$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$. Elle est aussi de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ et $\vec{\nabla}_G(x, y, z) = (0, 0, 1)$. Au point $M(t)$, qui est évidemment un point régulier de P_a , on a

$$\vec{\nabla}_F(M(t)) \wedge \vec{\nabla}_G(M(t)) = \begin{pmatrix} 2x(t) \\ -2z(t) \\ -2y(t) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} z(t) \\ x(t) \\ 0 \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

Ça signifie que les surfaces S et P_a ne sont pas tangentes au point $M(t)$, donc $M(t)$ est un point régulier de $\Gamma_a = S \cap P_a$, et qu'un vecteur directeur de la tangente à Γ_a est $\vec{u}(t) = (z(t), x(t), 0) = (\frac{1}{\sin t} - \sin t, \sqrt{2} \cos t, 0)$.

4.(d) On vérifie que leur produit scalaire est nul :

$$\langle \vec{u}(t), \vec{v}(t) \rangle = x'(t)z(t) + y'(t)x(t) = -\sqrt{2} \sin t \left(\frac{1}{\sin t} - \sin t \right) + \sqrt{2} \cos^2 t = -\sqrt{2} (1 - \sin^2 t - \cos^2 t) = 0,$$

et par conséquent, les vecteurs $\vec{u}(t)$ et $\vec{v}(t)$ sont effectivement orthogonaux.

Remarque. S est un cône du second degré, de sommet O , d'axe dirigé par $\vec{j} + \vec{k}$ et dont (Oy) et (Oz) sont des génératrices. Les sections horizontales Γ_a (paraboles si $a \neq 0$) sont appelées *lignes de niveau* de S , et la courbe Γ , trajectoire orthogonale aux lignes de niveau, est appelée une *ligne de plus grande pente* de S .

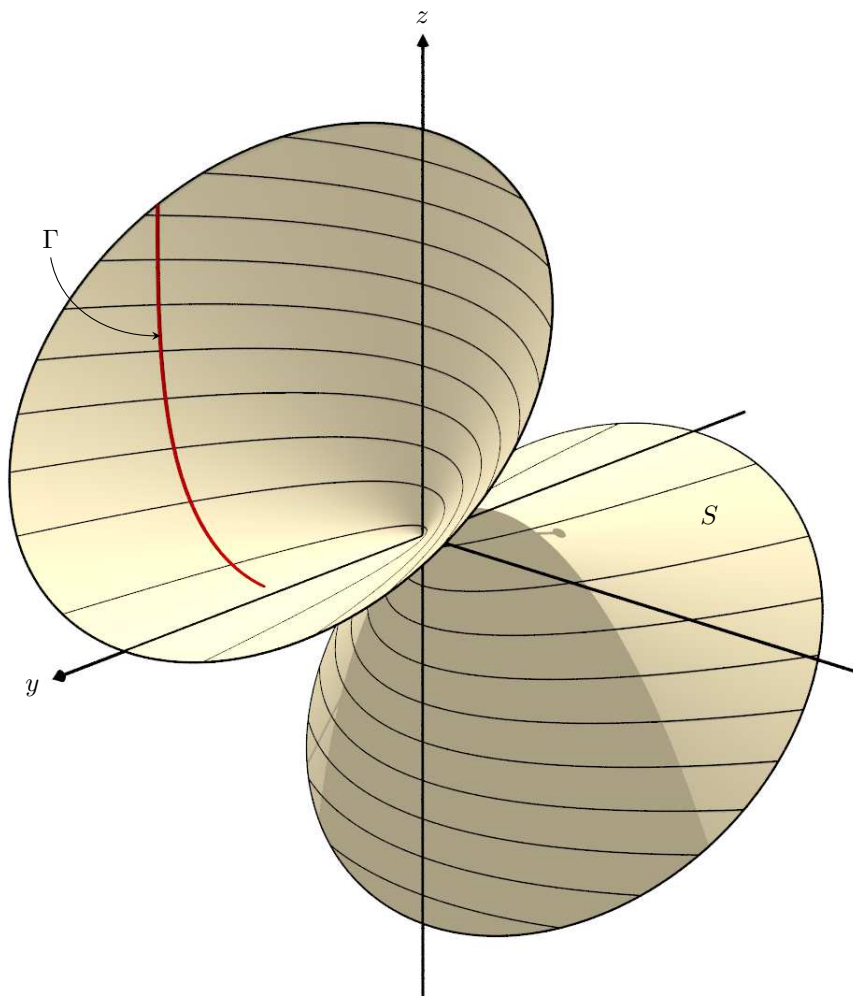


Fig. 2 – Cône S , quelques lignes de niveau, la ligne de plus grande pente Γ .

Partie II

Pour plus de lisibilité, notons $\varphi_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ et $\varphi_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$.

1.(a) Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $(x, y) \in U$, notons $F(x, y, z) = \varphi(x, y) - z$ et $G(x, y, z) = z - \Phi(t)$, de sorte que l'équation cartésienne de Σ (resp. de P_t) soit $F(x, y, z) = 0$ (resp. $G(x, y, z) = 0$).

Un vecteur normal à Σ (resp. à P_t) au point A est $\vec{\nabla}_F(A)$ (resp. $\vec{\nabla}_G(A)$), car ce vecteur est non nul.

Si de plus ces vecteurs ne sont pas colinéaires^(*), alors un vecteur tangent à $\Lambda_t = \Sigma \cap P_t$ au point A est

$$\vec{\nabla}_F(A) \wedge \vec{\nabla}_G(A) = \begin{pmatrix} \varphi_x(x_0, y_0) \\ \varphi_y(x_0, y_0) \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_y(x_0, y_0) \\ -\varphi_x(x_0, y_0) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1.(b) Il suffit de remplacer A par $M(t)$, on obtient

$$\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} \varphi_y(f(t), g(t)) \\ -\varphi_x(f(t), g(t)) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ce vecteur est bien non nul d'après l'hypothèse de l'énoncé : $\forall t \in I, (\varphi_x(f(t), g(t)), \varphi_y(f(t), g(t))) \neq (0, 0)$.

1.(c) Le vecteur dérivé $\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}(\overrightarrow{OM}(t))$ est supposé non nul (car Γ est supposée régulière), donc il dirige la tangente à Γ au point $M(t)$:

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} f'(t) \\ g'(t) \\ \Phi'(t) \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \Phi'(t) = \frac{d}{dt}(\varphi(f(t), g(t))) = f'(t) \varphi_x(f(t), g(t)) + g'(t) \varphi_y(f(t), g(t)).$$

1.(d) Les vecteurs $\vec{u}(t)$ et $\vec{v}(t)$ sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul, or

$$\langle \vec{u}(t), \vec{v}(t) \rangle = f'(t) \varphi_y(f(t), g(t)) - g'(t) \varphi_x(f(t), g(t)),$$

d'où le résultat.

2.(a) La fonction h' est continue sur $\mathbb{R}_+$ (car h est supposée $\mathcal{C}^1$) et ne s'annule pas par hypothèse, donc selon le théorème des valeurs intermédiaires, elle garde un signe constant sur $\mathbb{R}_+$. C'est suffisant pour conclure que h est strictement monotone sur cet intervalle.

2.(b) D'après le théorème de la bijection, h (continue et strictement monotone sur un intervalle) est une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur son image $h(\mathbb{R}_+)$.

Si $\alpha \in h(\mathbb{R}_+)$, il possède un et un seul antécédent $t_0 \in \mathbb{R}_+$ par h . Sinon, α n'a aucun d'antécédent par h .

2.(c) Soit $\alpha \in h(\mathbb{R}_+)$ et $t_0 \in \mathbb{R}_+$ l'unique antécédent de α par h . Un système d'équations cartésiennes de Λ'_α est

$$\Lambda'_\alpha : \begin{cases} z = h(x^2 + y^2) \\ z = \alpha \end{cases} \iff \begin{cases} h(x^2 + y^2) = \alpha = h(t_0) \\ z = \alpha \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = t_0 \\ z = \alpha \end{cases},$$

car h est injective.

On en déduit que Λ'_α est le cercle d'axe (Oz) , de plan $z = \alpha$, et de rayon $\sqrt{t_0}$ (cercle réduit à un point dans le cas où $t_0 = 0$).

Dans le cas où $\alpha \notin h(\mathbb{R}_+)$, les équations $z = h(x^2 + y^2)$ et $z = \alpha$ sont incompatibles, donc $\Lambda'_\alpha = \emptyset$.

2.(d) La réunion pour $\alpha \in \mathbb{R}$ des divers plans $Q_\alpha : z = \alpha$ vaut bien entendu $\mathbb{R}^3$, donc $\Sigma = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} (\Sigma \cap Q_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} \Lambda'_\alpha$.

La surface Σ est donc la réunion de cercles coaxiaux, c'est donc une surface de révolution, et elle a pour axe (Oz) .

(*). Ce calcul est destiné à être appliqué en $A = M(t)$ à la question suivante, et dans ce cas les vecteurs sont effectivement indépendants.

3. De la relation $\varphi(x, y) = h(x^2 + y^2)$ et du caractère $\mathcal{C}^1$ de h , on déduit que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \varphi_x(x, y) = 2xh'(x^2 + y^2) \quad \text{et} \quad \varphi_y(x, y) = 2yh'(x^2 + y^2).$$

En remplaçant ceci dans $(\mathcal{R})$ et en utilisant que h' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+$, ni g sur I ,

$$\begin{aligned} (\mathcal{R}) &\iff \forall t \in I, \quad 2f'(t)g(t)h'(f^2(t) + g^2(t)) - 2f(t)g'(t)h'(f^2(t) + g^2(t)) = 0 \\ &\iff \forall t \in I, \quad f'(t)g(t) - f(t)g'(t) = 0 \\ &\iff \forall t \in I, \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(t) = 0 \iff \frac{f}{g} \text{ est constante sur } I. \end{aligned}$$

4. Puisque $(\mathcal{R})$ est supposée vérifiée, f/g est constante sur I de valeur notée $-\lambda \in \mathbb{R}$.

On a donc $f + \lambda g = 0$, donc, pour tout $t \in I$, les coordonnées $(x(t), y(t), z(t)) = (f(t), g(t), h(x^2(t) + y^2(t)))$ de $M(t)$ vérifient la relation $x(t) + \lambda y(t) = 0$, ce qui montre que $M(t)$ appartient au plan d'équation $x + \lambda y = 0$, et ce, pour tout $t \in I$.

5.(a) C'est la section de cette surface par un plan contenant l'axe de révolution.

5.(b) Γ est incluse dans Σ et dans un plan d'équation $x + \lambda y = 0$, lequel contient l'axe (Oz) , donc Γ est incluse dans une méridienne de Σ .

Remarque. Ainsi, on a prouvé que, pour une surface de révolution d'axe vertical, toute ligne de plus grande pente est incluse dans une méridienne. C'est conforme à l'intuition, et la réciproque est bien connue : sur une surface de révolution, parallèles et méridiennes se coupent orthogonalement.